



Classe LMD S5 Informatique
Année Universitaire : 2024/2025
Date 26 /11/2024/Mr benaissa

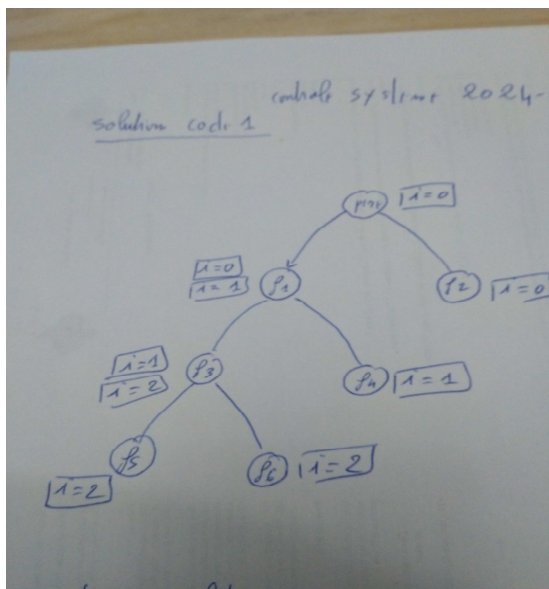
Solution CONTROLE N°1 : Module système d'exploitation

Exercice N°1

Code1 :

```
int main()
{
    int i=0;
    while (i < 3) {
        if (fork())
        {
            fork();
            printf("i=%d\n",i);
            i++;
            exit(0);
        }
        else { printf("i=%d\n",i) ;i++;}
    }
}
```

Solution

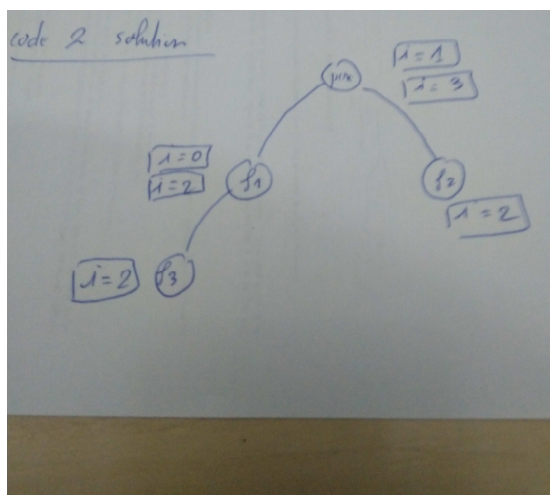


```
ubuntu@ubuntu-TOSHIBA-NB510:~/Bureau$ ./exo1
i=0
i=0
i=0
i=1
i=1
i=1
i=2
i=2
i=2
ubuntu@ubuntu-TOSHIBA-NB510:~/Bureau$
```

Code2 :

```
int main()
{
    int i;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (fork () || (i%2)) {i ++;}
        printf("%d\n", i);
    }
}
```

Solution



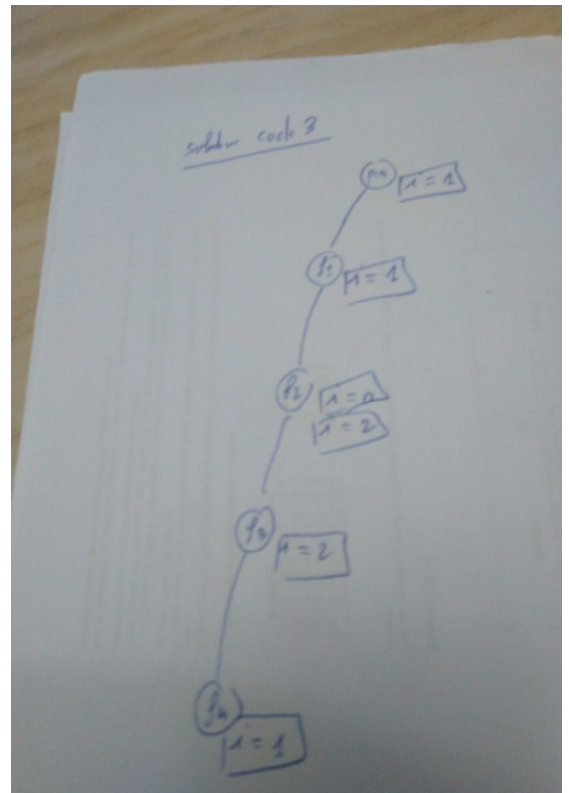
```
ubuntu@ubuntu-TOSHIBA-NB510:~/Bureau$ gcc -o exo2 exo2.c
ubuntu@ubuntu-TOSHIBA-NB510:~/Bureau$ ./exo2
1
3
2
2
0
2
2
2
ubuntu@ubuntu-TOSHIBA-NB510:~/Bureau$
```

Code3 :

```
int main()
{
    int i;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        if (fork () || ((i <= 2) && fork())) { i++; }

        printf("%d\n", i);
    }
}
```

```
ubuntu@ubuntu-TOSHIBA-NB510:~/Bureau$ gcc -o exo3 exo3.c
ubuntu@ubuntu-TOSHIBA-NB510:~/Bureau$ ./exo3
1
1
0
2
2
1
ubuntu@ubuntu-TOSHIBA-NB510:~/Bureau$
```



Q1 : Donner l'arborescence des processus pour les trois codes.

Q2 : Quelle est la valeur de i affiché par chaque processus dans les trois codes ?

Exercice N°2

Nous avons deux processus p0 et p1 et l'algorithme d'exclusion mutuelle suivante :

bloquer[2]: booléen initialisé a faux
tour: entier initialisé a 0

```
bloquer[0] = faux;  
bloquer[1] = faux;  
tour = 0;
```

```
Pi {  
    tant que (vrai) {  
        bloquer[i] = vrai;  
        tant que (tour != i) {  
            tant que (bloquer[1-i]) /* faire rien boucle infinie */;  
            tour = i;  
        }  
        /* section critique */  
        bloquer[i] = faux;  
    }  
}
```

Q1 : vérifier si la contrainte d'exclusion mutuelle est satisfaite dans ce programme.

Solution : exclusion mutuelle satisfaite

Q2 : vérifier si la contrainte d'absence interblocage est satisfaite dans ce programme.

Solution : pas interblocage